



كلية العلوم
السمالية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH

Notes de cours de Probabilités

Prof. Mohammed Louriki

Année universitaire 2025–2026

Chapitre 1 : Probabilités élémentaires

Table des matières

1	Introduction	2
2	Probabilités et opérations sur les ensembles	3
2.1	Définitions et Notions de Base	3
2.2	Rappel sur la théorie des ensembles	6
2.3	Définition de la probabilité	10
2.4	Définition d'un espace probabilisé	10
2.5	Propriétés utiles de la probabilité	11
2.6	Probabilité dans un univers fini équiprobable	13
3	Probabilité conditionnelle et indépendance	15
3.1	Probabilité conditionnelle	15
3.2	Formule des probabilités composées	18
3.3	Événements indépendants	19
4	Probabilités conditionnelles et partitions	21
4.1	Loi des probabilités totales	21
4.2	Théorème de Bayes	23

Objectifs

- Connaître le vocabulaire relatif aux événements et aux probabilités.
- Comprendre la définition et la structure d'un espace probabilisé.
- Modéliser une situation aléatoire.
- Définir une loi de probabilité et/ou calculer la probabilité d'un événement.
- Connaître les opérations sur les ensembles (union, intersection, contraire) et calculer leurs probabilités.
- Connaître les définitions de la probabilité conditionnelle et de l'indépendance des événements.
- Savoir calculer une probabilité conditionnelle directement à partir de sa définition.
- Savoir vérifier si deux événements sont indépendants.
- Savoir utiliser la formule des probabilités totales.
- Savoir utiliser le théorème de Bayes.

1 Introduction

En mathématiques, certaines situations sont entièrement déterministes : on sait exactement ce qui va se passer. Par exemple :

$$2 + 3 = 5, \quad \text{et} \quad x^2 - 2x + 1 = 0 \implies x = 1.$$

Dans ces cas, il n'y a aucune incertitude. Cependant, toutes les situations ne sont pas de cette nature. Dans la vie quotidienne, de nombreux phénomènes sont imprévisibles : le résultat d'un lancer de pièce, d'un dé, ou la météo de demain. Pour analyser ces situations et prendre des décisions rationnelles, les mathématiciens utilisent la **probabilité**, une branche des mathématiques qui étudie le hasard et l'incertitude. Elle constitue la base des statistiques modernes et de la modélisation stochastique.

La probabilité apparaît dans de nombreux domaines. Par exemple, dans les **jeux**, elle permet de calculer la chance de gagner. Dans les **assurances**, elle sert à estimer le risque qu'une voiture ait un accident ou qu'une maison soit endommagée par la tempête. En **finance**, elle permet d'évaluer la probabilité qu'un investissement augmente ou diminue de valeur. En **médecine**, elle aide à mesurer la chance qu'un traitement guérisse un patient ou qu'un médicament provoque un effet secondaire. Dans la **qualité des produits**, elle permet d'estimer la proportion de produits défectueux dans une série de fabrication. Enfin, dans les **prévisions météorologiques**, elle sert à prévoir la probabilité qu'il pleuve ou qu'il neige demain.

Pour mieux comprendre ces idées, considérons deux expériences simples :

Exemple (Lancer d'une pièce)

Considérons un **lancer de pièce** : nous ne pouvons pas savoir à l'avance si ce sera pile ou face. C'est un événement **aléatoire**. Mais même si nous ne pouvons pas prédire chaque lancer, nous savons qu'avec une pièce **équilibrée**, la probabilité d'obtenir pile est la même que celle d'obtenir face.

**Exemple (Lancer d'un dé)**

Un dé cubique standard possède six faces numérotées de 1 à 6. Chaque lancer est imprévisible, mais toutes les faces ont la même chance d'apparaître.



Ces exemples illustrent que certains résultats sont aléatoires, mais qu'on peut quantifier leur chance de se produire. Pour étudier ces phénomènes de manière rigoureuse, nous allons maintenant introduire quelques notions fondamentales qui permettront de décrire et de calculer des probabilités.

2 Probabilités et opérations sur les ensembles

2.1 Définitions et Notions de Base

Expérience Aléatoire

Une expérience aléatoire est une action dont le résultat est incertain, même si l'expérience est répétée dans les mêmes conditions. Par exemple, lancer une pièce ou un dé sont des expériences aléatoires.

Espace Fondamental (ou Univers)

L'espace fondamental, ou univers, noté Ω , est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Par exemple :

- Pour un lancer de pièce : $\Omega = \{P, F\}$, où P représente Pile et F représente Face.
- Pour un lancer de dé : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

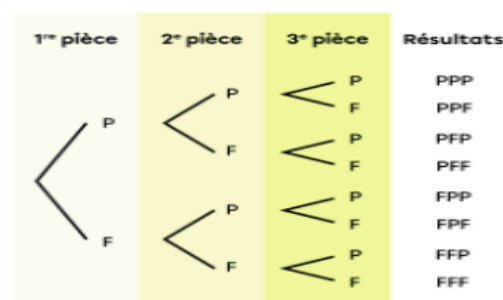
Événement

Un événement est un sous-ensemble de l'espace fondamental. Par exemple, obtenir un nombre pair lorsqu'on lance un dé est un événement.

Deux événements particuliers sont souvent mentionnés :

- **Événement certain** : c'est l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est-à-dire Ω . Il se produit donc *à coup sûr*. Exemple : lors d'un lancer de dé, "obtenir un nombre entre 1 et 6".
- **Événement impossible** : c'est l'ensemble vide, noté $\emptyset$, qui ne contient aucun résultat possible et ne peut jamais se produire. Exemple : lors d'un lancer de dé, "obtenir un nombre supérieur strictement à 6".

Exemple 2.1 (Lancer de trois pièces). Considérons le lancer de trois pièces. Pour visualiser l'espace fondamental, on peut utiliser un **diagramme en arbre** :



L'espace fondamental contient 8 éléments :

$$\Omega = \{PPF, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

L'événement A "obtenir au moins deux Piles" est

$$A = \{PPP, PPF, PFP, FPP\}.$$

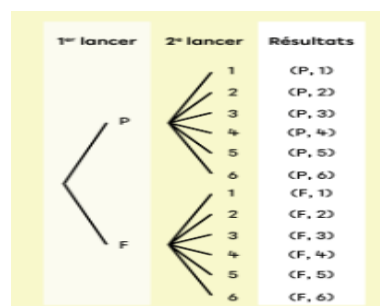
L'événement B "obtenir Pile au premier lancer" :

$$B = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

L'événement C "pas plus de deux Faces" :

$$C = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP\}.$$

Exemple 2.2. On lance successivement une pièce de monnaie et un dé à 6 faces.



On obtient ainsi les 12 résultats possibles :

$$\Omega = \{(P, 1), (P, 2), (P, 3), (P, 4), (P, 5), (P, 6), (F, 1), (F, 2), (F, 3), (F, 4), (F, 5), (F, 6)\}.$$

Voici quelques exemples d'événements :

— A : « Obtenir un numéro impair sur le dé »

$$A = \{(P, 1), (P, 3), (P, 5), (F, 1), (F, 3), (F, 5)\}$$

— B : « Obtenir Pile et un numéro supérieur ou égal à 4 »

$$B = \{(P, 4), (P, 5), (P, 6)\}$$

— C : « Obtenir Face »

$$C = \{(F, 1), (F, 2), (F, 3), (F, 4), (F, 5), (F, 6)\}$$

— D : « Obtenir le 6 sur le dé »

$$D = \{(P, 6), (F, 6)\}$$

Exemple 2.3 (Lancer de deux dés). Pour deux dés, l'espace fondamental contient 36 éléments :

$$\Omega = \{(i, j), i, j = 1, 2, \dots, 6\}.$$

L'événement A "obtenir le même nombre sur les deux dés" :

$$A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}.$$

Jusqu'à présent, les espaces fondamentaux présentés dans nos exemples étaient finis. Cependant, certaines expériences aléatoires conduisent à des espaces fondamentaux infinis. Avant de proposer des exemples où l'espace fondamental est infini, rappelons une notion essentielle de *dénombrabilité*, qui joue un rôle central en probabilités et en mathématiques en général :

Définition (ensemble dénombrable). Un ensemble E est dit **dénombrable** s'il existe une bijection entre E et une partie de $\mathbb{N}$, l'ensemble des entiers naturels.

Autrement dit, tout ensemble fini est considéré comme dénombrable, et tout sous-ensemble de $\mathbb{N}$ est fini ou dénombrable.

- Si E est infini et dénombrable, il est **équipotent à $\mathbb{N}$** . On parle alors d'**ensemble infini dénombrable**.
- Les ensembles qui sont en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$ (mais pas nécessairement avec $\mathbb{N}$ tout entier) sont parfois appelés **ensembles au plus dénombrables**, ou encore **ensembles finis ou dénombrables**.

Un ensemble infini qui n'est pas équipotent à $\mathbb{N}$ est dit **non dénombrable**.

Exemple 2.4. — L'ensemble $\mathbb{R}$ des réels est non dénombrable.

— L'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ des parties de $\mathbb{N}$ est non dénombrable.

Exemple 2.5. Voici quelques expériences aléatoires dont l'espace fondamental est infini :

1. **Lancer d'une pièce de monnaie jusqu'à obtenir Face :** L'espace fondamental est

$$\Omega = \{F, PF, PPF, PPPF, \dots\},$$

qui est infini dénombrable.

2. **Nombre de clients arrivant dans une file d'attente en une heure :**

$$\Omega = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

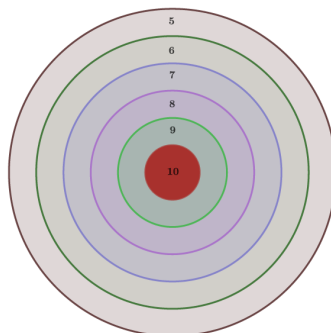
L'espace fondamental est infini dénombrable.

3. **Durée de vie (réelle positive) d'un appareil électronique :**

$$\Omega = [0, +\infty[.$$

Cet espace est infini non dénombrable.

4. Considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer une fléchette sur une cible circulaire, en supposant que la fléchette touche toujours la cible.



Si le rayon de la cible est 1, l'espace fondamental est constitué de tous les points situés à l'intérieur du cercle unité :

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < 1\}.$$

Un événement correspondant à un tir dans le centre de la cible (le « bullseye ») peut être décrit par :

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < 0.1\}.$$

Dans ce cas, l'espace fondamental Ω et l'événement A sont tous deux non dénombrables.

2.2 Rappel sur la théorie des ensembles

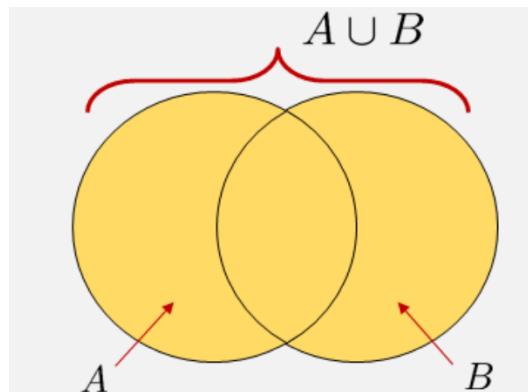
Avant de définir la probabilité, il est important de rappeler quelques notions fondamentales de la théorie des ensembles.

- **Ensemble vide** : Un ensemble est dit **vide** s'il ne contient aucun élément. On le note :

$$A = \emptyset.$$

- **Inclusion (sous-ensemble)** : Pour deux événements A et B , on dit que A est inclus dans B , noté $A \subseteq B$, si tout résultat de A appartient aussi à B . Cela sera utile plus tard pour comparer les probabilités d'événements.
- **Union** : Pour deux événements A et B , l'union $A \cup B$ est l'événement qui se réalise si A ou B (ou les deux) se réalise(nt) :

$$A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$



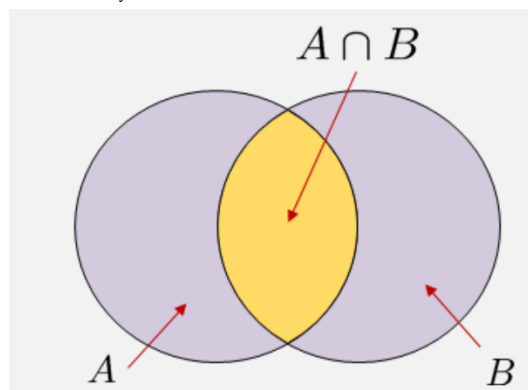
Dans le cas d'une famille infinie d'ensembles, l'**union infinie** est définie par :

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x \in \Omega : x \in A_n \text{ pour au moins un entier } n\}.$$

- **Intersection** : Pour deux événements A et B , l'intersection $A \cap B$ est l'événement qui se réalise si et seulement si A et B se réalisent simultanément :

$$A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

Si $A \cap B = \emptyset$, A et B sont dits *disjoints*.

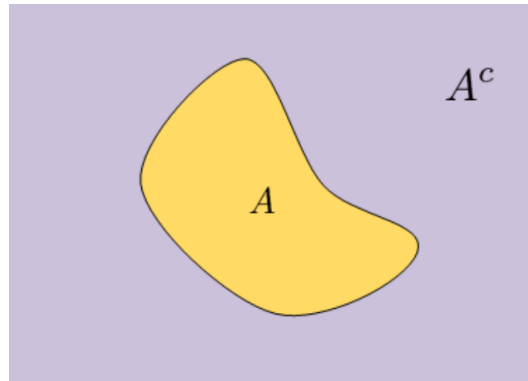


Dans le cas d'une famille infinie d'ensembles, l'**intersection infinie** est définie par :

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : x \in A_n \text{ pour tout entier } n\}.$$

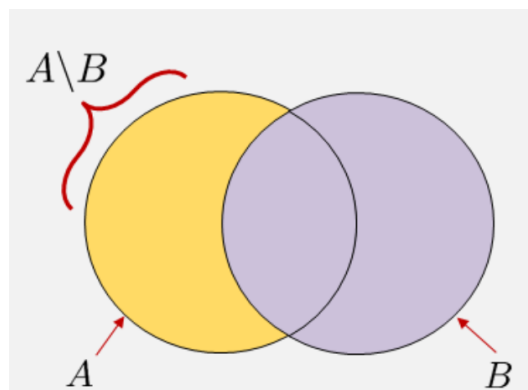
- **Complémentaire** : Pour un événement A , le complémentaire A^c est l'événement constitué de tous les résultats qui ne sont pas dans A :

$$A^c = \{x \in \Omega : x \notin A\}.$$



- **Différence** : La différence de deux événements A et B , notée $A \setminus B$, est l'ensemble des résultats qui appartiennent à A mais pas à B . On a aussi la relation : $A \setminus B = A \cap B^c$.

$$A \setminus B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ et } x \notin B\} = A \cap B^c$$



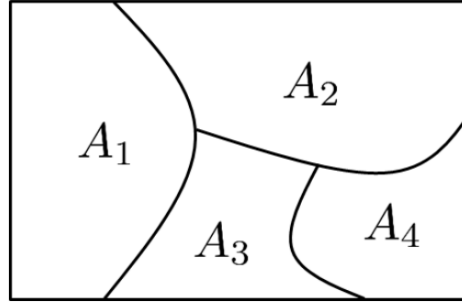
- **Partition** : Une *partition* de l'ensemble Ω est une famille d'ensembles $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ qui satisfait les deux conditions suivantes :

1. Les ensembles A_i sont **deux à deux disjoints** :

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad \text{pour tout } i \neq j.$$

2. L'union de tous les ensembles A_i est égale à l'ensemble Ω :

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega.$$



Propriétés fondamentales des opérations sur les ensembles

- 1- Pour tout événement A , $A \cup A^c = \Omega$ et $A \cap A^c = \emptyset$.
- 2- Double complémentaire : $(A^c)^c = A$.
- 3- Complémentaires des ensembles extrêmes : si $A = \Omega$, alors $A^c = \emptyset$, et si $A = \emptyset$, alors $A^c = \Omega$.
- 4- Commutativité : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.
- 5- Associativité : $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ et $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- 6- Distributivité : $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ et $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.
- 7- Lois de De Morgan : $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ et $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Introduction de la notion de tribu (σ -algèbre)

Motivation : Nous voulons donner une probabilité aux événements. Si l'univers Ω est **fini** ou **dénombrable**, on peut facilement travailler avec *toutes* les parties de Ω , notées $\mathcal{P}(\Omega)$. Mais si Ω est **non dénombrable** (par exemple l'intervalle $[0, 1]$), certains sous-ensembles sont trop « pathologiques » pour qu'on leur attribue une probabilité de manière cohérente.

Pour éviter ces difficultés, on ne considère pas toutes les parties possibles de Ω , mais une collection d'ensembles « raisonnables », qui contient toujours Ω , est stable par complément et par unions dénombrables. Une telle collection est appelée **tribu** (ou σ -algèbre). C'est sur cette tribu que l'on définit rigoureusement une *probabilité*.

Définition 2.6 (Tribu ou σ -algèbre). Soit Ω un ensemble non vide. Une *tribu* (ou σ -algèbre) $\mathcal{F}$ sur Ω est une famille de sous-ensembles de Ω telle que :

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. Si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$;
3. Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'ensembles de $\mathcal{F}$, alors

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{F}.$$

Remarque. On remarque que $\emptyset \in \mathcal{F}$. En effet, comme $\Omega \in \mathcal{F}$ et que $\mathcal{F}$ est stable par passage au complémentaire, on a

$$\Omega^c = \emptyset \in \mathcal{F}.$$

Exemples :

- **Tribu complète** : Pour tout ensemble Ω , l'ensemble de toutes les parties de Ω , noté

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{A : A \subset \Omega\},$$

est toujours une tribu.

- **Cas fini** : Si $\Omega = \{1, 2, 3\}$, alors

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \Omega\},$$

qui contient $2^3 = 8$ éléments.

- **Plus petite tribu** : Pour tout Ω ,

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$$

est la plus petite tribu possible.

- **Exemple intermédiaire** : Pour $\Omega = \{1, 2, 3\}$,

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2, 3\}\}$$

est une tribu qui n'est pas égale à $\mathcal{P}(\Omega)$.

2.3 Définition de la probabilité

Définition 2.7. Soit Ω un espace fondamental et $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω . Une **probabilité** est une application

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

telle que :

1. **Axiome 1 — Certitude** :

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

2. **Axiome 2 — σ -additivité** : Si $(A_i)_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$ est une suite d'événements deux à deux dis-joints, c'est-à-dire $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Remarque : La probabilité n'est définie que pour les événements contenus dans la tribu $\mathcal{F}$, et non pour tous les sous-ensembles de Ω si celui-ci est infini non dénombrable.

2.4 Définition d'un espace probabilisé

Définition 2.8. Une fois que l'on a défini Ω , $\mathcal{F}$ et $\mathbb{P}$, on appelle *espace probabilisé* le triplet

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

1. Ω est l'univers des résultats possibles.
2. $\mathcal{F}$ est la tribu des événements mesurables.
3. $\mathbb{P}$ est la probabilité qui associe un nombre entre 0 et 1 à chaque événement de $\mathcal{F}$.

Dans toute la suite, nous travaillons sur un espace probabilisé fixé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Par défaut, lorsqu'on parle d'un événement A , cela signifie que $A \in \mathcal{F}$.

2.5 Propriétés utiles de la probabilité

À partir de ces deux règles fondamentales, on peut déduire plusieurs propriétés importantes.

Corollaire 2.9. *La probabilité de l'événement vide est nulle :*

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Démonstration. Considérons la suite infinie d'événements $A_1, A_2, \dots$ définie par $A_i = \emptyset$ pour tout $i \geq 1$. Cette suite est composée d'événements deux à deux disjoints, puisque $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$. De plus,

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset.$$

En appliquant l'axiome d'additivité dénombrable, on obtient

$$\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset).$$

La seule solution réelle possible est $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. ■

Corollaire 2.10 (Additivité finie). *Pour toute suite finie d'événements disjoints $A_1, \dots, A_n$:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Démonstration. On peut prolonger la suite finie $A_1, \dots, A_n$ en une suite infinie en posant $A_i = \emptyset$ pour $i > n$. Alors tous les événements de cette suite infinie sont disjoints et

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^n A_i.$$

Par l'axiome d'additivité dénombrable, on obtient

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Cela achève la démonstration. ■

Corollaire 2.11 (Probabilité du complémentaire). *Pour tout événement A :*

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Démonstration. Les événements A et A^c sont disjoints et leur union est l'univers Ω , c'est-à-dire

$$A \cap A^c = \emptyset \quad \text{et} \quad A \cup A^c = \Omega.$$

Par additivité pour deux événements disjoints, on a donc

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup A^c) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c).$$

Comme $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, on obtient

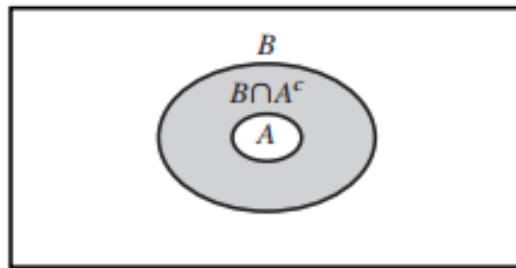
$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Ceci termine la démonstration. ■

Corollaire 2.12 (Monotonie). *Si A et B sont deux événements tels que $A \subset B$, alors on a :*

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

Démonstration. On peut écrire B comme l'union de deux événements disjoints : $B = A \cup (B \cap A^c)$.



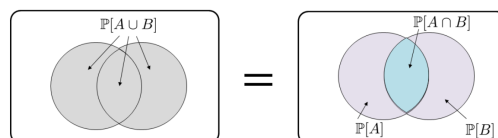
Alors

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c) \geq \mathbb{P}(A),$$

puisque $\mathbb{P}(B \cap A^c) \geq 0$. ■

Corollaire 2.13. *Pour deux événements A et $B \in \mathcal{F}$:*

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$



Démonstration. On a

$$A \cup B = B \cup (A \cap B^c)$$

et ces deux événements à droite sont disjoints, donc

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \cap B^c).$$

De plus,

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c),$$

avec des événements disjoints, donc

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c).$$

En combinant ces relations, on obtient la formule voulue. ■

Remarque. Si $A, B \in \mathcal{F}$, alors

$$\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Exemple 2.14 (Univers fini avec probabilités non nécessairement équiprobables). Soit $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$ avec

$$\mathbb{P}(\{0\}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{8}.$$

On prend $A = \{2, 3\}$ et $B = \{0, 3\}$. Calculons $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$.

Solution :

$$\mathbb{P}(\{3\}) = 1 - \mathbb{P}(\{0\} \cup \{1\} \cup \{2\}) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

Alors

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{2, 3\}) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4},$$

et

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{0, 3\}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}.$$

Exemple 2.15 (Univers fini avec probabilités équiprobables). Soit $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$ avec $\mathbb{P}(\{i\}) = 1/4$ pour tout i . On prend $A = \{2, 3\}$ et $B = \{0, 3\}$. Alors

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{0\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

2.6 Probabilité dans un univers fini équiprobable

Proposition 2.16. Si une expérience aléatoire peut donner lieu à N résultats possibles, tous également probables, et si exactement n de ces résultats correspondent à un événement A , alors la probabilité de A est donnée par :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n}{N} = \frac{\text{nombre de résultats favorables à } A}{\text{nombre total de résultats possibles}}.$$

Démonstration. Soit

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$$

l'ensemble des résultats possibles. Par l'additivité fine de la probabilité :

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\{\omega_1\}) + \mathbb{P}(\{\omega_2\}) + \dots + \mathbb{P}(\{\omega_N\}) = 1.$$

Comme tous les résultats sont *équiprobables*, on a :

$$\mathbb{P}(\{\omega_1\}) = \mathbb{P}(\{\omega_2\}) = \dots = \mathbb{P}(\{\omega_N\}).$$

Notons $p = \mathbb{P}(\{\omega_1\})$. Alors :

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = Np \quad \Rightarrow \quad p = \frac{1}{N}.$$

Si l'événement A est formé de n résultats favorables, on obtient :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{N} = \frac{n}{N}.$$

La preuve est maintenant terminée. ■

Exemple 2.17. On lance trois pièces équilibrées.

(a) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins deux Faces ?

(b) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une Face ?

Solution :

L'espace fondamental est

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

L'événement A correspondant à « au moins deux Faces » est

$$A = \{PFF, FPF, FFP, FFF\}.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\%.$$

L'événement B correspondant à « exactement une Face » est

$$B = \{PPF, PFP, FPP\}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(B) = \frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%.$$

Exemple 2.18. On lance un dé équilibré à six faces deux fois.

(a) Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois le même nombre ?

(b) Quelle est la probabilité que leur somme soit 7 ?

(c) Quelle est la probabilité que leur somme soit au moins 10

Solution :

L'espace fondamental est

$$\Omega = \{(i, j) : i, j = 1, 2, \dots, 6\}.$$

L'événement A est

$$A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0.166 \approx 16.6\%.$$

L'événement B est

$$B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0.166 \approx 16.6\%.$$

L'événement C est

$$C = \{(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0.166 \approx 16.6\%.$$

3 Probabilité conditionnelle et indépendance

Dans de nombreux problèmes, on s'intéresse aux relations entre deux événements ou plus. Par exemple, un événement A peut influencer la réalisation de B . Une question naturelle est alors : si A se réalise, quelle est la probabilité que B se réalise également ?

Lorsque A et B sont liés, savoir que A s'est réalisé modifie notre perception de B . En revanche, si les deux événements n'ont aucune relation, la réalisation de l'un n'apporte aucune information sur l'autre.

3.1 Probabilité conditionnelle

La **probabilité conditionnelle** permet de répondre à la question suivante : « Comment la connaissance d'informations supplémentaires modifie-t-elle la probabilité d'un événement ? ». Avant de présenter la définition mathématique, regardons un exemple simple pour comprendre l'idée.

Exemple 3.1. On lance une pièce équilibrée trois fois.

(a) Quelle est la probabilité d'obtenir **trois Piles** ?

L'espace fondamental est

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

Tous les résultats sont équiprobables, donc

$$\mathbb{P}(3 \text{ Piles}) = \frac{1}{8}.$$

- (b) Supposons que l'on sache que le **premier lancer est Pile**. Quelle est alors la probabilité d'obtenir trois Piles ?

L'espace fondamental se réduit :

$$\Omega' = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

Les résultats étant équiprobables, on obtient

$$\mathbb{P}(3 \text{ Piles sachant que le premier lancer est Pile}) = \frac{1}{4}.$$

Ce calcul est appelé **probabilité conditionnelle**, car il tient compte d'une information supplémentaire. Pour formaliser cette notion, reformulons le point (b) en termes d'événements. Soit

$$A = \{\text{les trois lancers sont Piles}\} = \{PPP\},$$

et

$$B = \{\text{le premier lancer est Pile}\} = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

La probabilité conditionnelle de A sachant que B est réalisée se note :

$$\mathbb{P}(A \mid B),$$

et se lit :

« la probabilité de A sachant B ».

Après avoir illustré la notion par un exemple concret, regardons maintenant la définition mathématique de la probabilité conditionnelle.

Définition 3.2. Soient A et B deux événements avec $\mathbb{P}(B) \neq 0$. La **probabilité conditionnelle** de A sachant B est définie par

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Cette formule exprime que, pour calculer la probabilité de A sachant B , on considère uniquement les résultats favorables à B , puis on regarde la proportion qui correspond également à A .

Refaisons l'exemple du lancer de pièce en utilisant la Définition 3.2. Rappelons que

$$A = \text{« obtenir 3 piles »} = \{PPP\}$$

et

$$B = \text{« le premier lancer est pile »} = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

On sait que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{8}$ et $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$. Comme $A \cap B = A$, on a également $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{8}$. D'après la Définition 3.2, la probabilité conditionnelle de A sachant B est :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}.$$

Ce résultat est cohérent avec la réponse obtenue dans l'exemple précédent :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{1}{4}.$$

Exemple 3.3. Une urne contient sept boules noires et trois boules blanches. On tire deux boules successivement **sans remise** (c'est-à-dire que la première boule n'est pas remplacée avant de tirer la seconde).

- (a) Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient noires ?
- (b) Quelle est la probabilité qu'une seule des deux boules tirées soit noire ?
- (c) Quelle est la probabilité qu'au moins une des deux boules tirées soit noire ?

Solution : Définissons les événements suivants :

N_1 : "tirer une boule noire au premier tirage",

N_2 : "tirer une boule noire au deuxième tirage",

B_1 : "tirer une boule blanche au premier tirage",

B_2 : "tirer une boule blanche au deuxième tirage".

- (a) On cherche à calculer $\mathbb{P}(N_1 \cap N_2)$. D'après la définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(N_1 \cap N_2) = \mathbb{P}(N_2 | N_1) \cdot \mathbb{P}(N_1).$$

La probabilité de tirer une boule noire au premier tirage est :

$$\mathbb{P}(N_1) = \frac{7}{10}.$$

Après avoir retiré une boule noire, il reste 6 boules noires parmi 9 boules au total. Donc :

$$\mathbb{P}(N_2 | N_1) = \frac{6}{9}.$$

Par conséquent :

$$\mathbb{P}(N_1 \cap N_2) = \frac{6}{9} \cdot \frac{7}{10} = \frac{42}{90} \approx 0,47.$$

- (b) On cherche à calculer la probabilité d'obtenir **exactement une boule noire**, c'est-à-dire :

$$\mathbb{P}((N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)).$$

Les deux événements sont disjoints, donc :

$$\mathbb{P}((N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)) = \mathbb{P}(N_1 \cap B_2) + \mathbb{P}(B_1 \cap N_2).$$

On calcule chaque probabilité :

$$\mathbb{P}(N_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_2 \mid N_1) \cdot \mathbb{P}(N_1) = \frac{3}{9} \cdot \frac{7}{10} = \frac{21}{90} \approx 0,23.$$

$$\mathbb{P}(B_1 \cap N_2) = \mathbb{P}(N_2 \mid B_1) \cdot \mathbb{P}(B_1) = \frac{7}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{21}{90} \approx 0,23.$$

Donc :

$$\mathbb{P}((N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)) \approx 0,23 + 0,23 = 0,46.$$

(c) La probabilité qu'au moins une boule soit noire est :

$$\mathbb{P}((N_1 \cap N_2) \cup (N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)).$$

Ces événements étant disjoints :

$$\mathbb{P}(\text{au moins une noire}) = \mathbb{P}(N_1 \cap N_2) + \mathbb{P}((N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)) \approx 0,47 + 0,46 = 0,93.$$

3.2 Formule des probabilités composées

Proposition 3.4. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements tels que

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0.$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdot \mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Démonstration. Nous démontrons ce résultat par récurrence sur n .

— Pour $n = 2$, c'est exactement la définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1).$$

— Supposons la formule vraie pour $n - 1$ événements. Alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) &= \mathbb{P}((A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cap A_n) \\ &= \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \\ &\stackrel{\text{H.R.}}{=} \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(A_{n-1} \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}). \end{aligned}$$

Ceci achève la démonstration. ■

Exemple 3.5. Une urne contient 3 boules blanches et 3 boules rouges. On tire successivement trois boules **sans remise**. Quelle est la probabilité de tirer trois boules blanches à la suite ?

Solution : Soit B_i l'événement «la i -ème boule tirée est blanche». Alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap B_3) &= \mathbb{P}(B_1) \cdot \mathbb{P}(B_2 \mid B_1) \cdot \mathbb{P}(B_3 \mid B_1 \cap B_2) \\ &= \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20}. \end{aligned}$$

Proposition 3.6. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et soit $B \in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors l'application

$$A \in \mathcal{F} \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$$

est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Démonstration. Montrons que $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$ définit bien une probabilité.

(1) Positivité. Pour tout $A \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$ donc

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \geq 0,$$

car $\mathbb{P}(B) > 0$.

(2) Certitude. On a

$$\mathbb{P}(\Omega \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

(3) σ -additivité. Soit $(A_i)_{i \geq 1}$ une suite d'événements deux à deux disjoints de $\mathcal{F}$. Alors les $A_i \cap B$ sont aussi deux à deux disjoints et, par la σ -additivité de $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \mid B\right) = \frac{\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B)\right)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i \mid B).$$

Ainsi $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$ est bien une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$. ■

3.3 Événements indépendants

En général, la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(A \mid B)$ diffère de la probabilité $\mathbb{P}(A)$ de A . Cependant, il peut arriver que ces deux probabilités soient égales. Si $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$, cela signifie que la réalisation de B n'a aucune influence sur la probabilité de A . Dans ce cas, on dit que A est **indépendant** de B .

En supposant que $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$, on peut montrer que :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B),$$

et cette relation est symétrique :

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B).$$

Ainsi, A est indépendant de B si et seulement si B est indépendant de A . Ceci conduit à la définition suivante.

Définition 3.7. Deux événements A et B sont dits **indépendants** si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Si cette égalité n'est pas vérifiée, on dit que A et B sont **dépendants**.

La formule de la définition peut être utilisée de deux manières opposées, mais complémentaires :

1. **Vérification de l'indépendance.** Si l'on connaît les trois probabilités $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$, on peut vérifier si A et B sont indépendants :
 - Si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$, alors A et B sont indépendants.
 - Si $\mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$, alors A et B sont dépendants.
2. **Calcul d'une probabilité conjointe.** Si l'on sait que A et B sont indépendants et que l'on connaît $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$, alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Exemple 3.8. On lance un dé équilibré à six faces. Soit

$$A = \{3\} \quad \text{et} \quad B = \{1, 3, 5\}.$$

Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Solution : Calculons les probabilités :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{6}.$$

Le produit

$$\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

n'est pas égal à $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Donc, A et B ne sont pas indépendants.

Exemple 3.9. On lance un dé équilibré deux fois. Les événements suivants sont-ils indépendants ?

$$A = \{\text{le premier dé est un } 3\}, \quad B = \{\text{la somme des deux dés est } 7\}.$$

Solution : L'espace fondamental Ω contient 36 résultats équiprobables :

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

L'événement $A = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}$ contient 6 résultats, donc :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

L'événement $B = \{\text{la somme est } 7\}$ est :

$$B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

Il contient 6 résultats, donc :

$$\mathbb{P}(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

L'intersection $A \cap B$ correspond aux résultats où le premier dé est 3 et la somme est 7 :

$$A \cap B = \{(3, 4)\}.$$

Cet ensemble contient un seul élément, donc :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

Calculons le produit :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

Comme

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

les événements A et B sont **indépendants**.

Proposition 3.10. Soient A et B deux événements. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) A et B sont indépendants,
- (ii) A et B^c sont indépendants,
- (iii) A^c et B sont indépendants.

Démonstration. Pour démontrer la proposition, il suffit de montrer les implications suivantes :

(i) $\Rightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (iii) et (iii) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii). On a

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c),$$

car les événements $A \cap B$ et $A \cap B^c$ sont disjoints et $A = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$. Donc

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c),$$

d'où l'indépendance de A et B^c .

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Cela découle immédiatement de la preuve de (i) $\Rightarrow$ (ii), en échangeant les rôles de A et B .

(iii) $\Rightarrow$ (i). Il suffit d'appliquer deux fois l'implication (ii) $\Rightarrow$ (iii). ■

4 Probabilités conditionnelles et partitions

Les partitions d'un espace probabilisable sont des outils très utiles pour simplifier le calcul de probabilités. Elles permettent de décomposer un espace en plusieurs parties disjointes, ce qui facilite l'application de la **loi des probabilités totales** et du **théorème de Bayes**.

4.1 Loi des probabilités totales

Proposition 4.1. Soit $B_1, \dots, B_n$ une famille finie d'événements formant une **partition** de Ω , et supposons que $\mathbb{P}(B_j) > 0$ pour tout $j = 1, \dots, n$. Alors, pour tout événement A ,

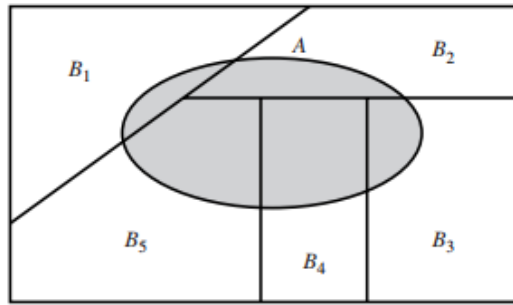
$$\mathbb{P}(A) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B_j) \mathbb{P}(A \mid B_j).$$

Démonstration. Considérons les événements $A \cap B_1, A \cap B_2, \dots, A \cap B_n$. Ces événements forment une partition de A , car :

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{j=1}^n B_j \right) = \bigcup_{j=1}^n (A \cap B_j),$$

et ils sont disjoints, car pour tout $i \neq j$:

$$(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = A \cap (B_i \cap B_j) = A \cap \emptyset = \emptyset.$$



Ainsi,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A \cap B_j).$$

En utilisant la définition de la probabilité conditionnelle ($\mathbb{P}(A \cap B_j) = \mathbb{P}(B_j) \cdot \mathbb{P}(A \mid B_j)$), on obtient

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B_j) \cdot \mathbb{P}(A \mid B_j),$$

ce qui conclut la démonstration. ■

Exemple 4.2. Une urne contient 5 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une première boule :

- Si elle est verte, on ajoute une boule rouge à l'urne.
- Si elle est rouge, on ajoute une boule verte.

La boule tirée n'est pas remise dans l'urne avant le second tirage. On cherche la probabilité que la deuxième boule tirée soit rouge.

Solution : Notons :

- R_1 : « la première boule est rouge »,
- V_1 : « la première boule est verte »,
- R_2 : « la deuxième boule est rouge ».

En utilisant la loi des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(R_2) = \mathbb{P}(R_2 \mid R_1)\mathbb{P}(R_1) + \mathbb{P}(R_2 \mid V_1)\mathbb{P}(V_1).$$

On a :

$$\mathbb{P}(R_2 \mid R_1) = \frac{4}{7}, \quad \mathbb{P}(R_2 \mid V_1) = \frac{6}{7},$$

$$\mathbb{P}(R_1) = \frac{5}{7}, \quad \mathbb{P}(V_1) = \frac{2}{7}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(R_2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{7} + \frac{6}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{32}{49}.$$

4.2 Théorème de Bayes

Théorème 4.3. Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Démonstration. Par définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

En réarrangeant les termes, on obtient :

$$\mathbb{P}(A | B) \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B | A) \mathbb{P}(A),$$

et en divisant par $\mathbb{P}(B)$, on obtient la formule souhaitée. ■

La **loi des probabilités totales** est souvent utilisée en combinaison avec le **théorème de Bayes**, qui permet d'inverser les conditions dans les probabilités conditionnelles.

Corollaire 4.4. Soit $B_1, \dots, B_n$ une famille finie d'événements formant une **partition** de Ω , et supposons que $\mathbb{P}(B_j) > 0$ pour tout $j = 1, \dots, n$. Pour tout événement A avec $\mathbb{P}(A) > 0$, on a pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}(B_i | A) = \frac{\mathbb{P}(B_i) \cdot \mathbb{P}(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B_j) \cdot \mathbb{P}(A | B_j)}.$$

Démonstration. D'après le théorème de Bayes :

$$\mathbb{P}(B_i | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}{\mathbb{P}(A)}.$$

En utilisant la loi des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B_j) \cdot \mathbb{P}(A | B_j).$$

En remplaçant, on obtient le résultat. ■

Exemple 4.5. On dispose de deux boîtes :

- La boîte 1 contient 4 boules rouges et 2 boules vertes.
- La boîte 2 contient 2 boules rouges et 4 boules vertes.

On choisit au hasard l'une des deux boîtes :

$$\mathbb{P}(E_1) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(E_2) = \frac{2}{3}.$$

Puis on tire une boule au hasard dans la boîte choisie. Étant donné que la boule tirée est rouge, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la boîte 1 ?

Solution : Notons R : « tirer une boule rouge ». On calcule les probabilités conditionnelles :

$$\mathbb{P}(R \mid E_1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{P}(R \mid E_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Par le théorème de Bayes :

$$\mathbb{P}(E_1 \mid R) = \frac{\mathbb{P}(R \mid E_1)\mathbb{P}(E_1)}{\mathbb{P}(R \mid E_1)\mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(R \mid E_2)\mathbb{P}(E_2)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, il y a une chance sur deux que la boule rouge provienne de la première boîte.

Références

- [1] Walpole, R. E. ; Myers, R. H. ; Myers, S. L. ; Ye, K. *Probability and statistics for engineers and scientists*. 9th Edition, Pearson International Edition, (2017).
- [2] Chan, S. H. *Introduction to Probability for Data Science*. Ann Arbor : Michigan Publishing, University of Michigan, 2021.